BARISAN DAN DERET

SOAL LATIHAN 02

B. Barisan dan Deret Aritmatika

01. Dari barisan 3, 5, 7, 9, 11, … suku ke 21 adalah

A. 40 B. 43 C. 46
D. 49 E. 52

02. Dari barisan 15, 11, 7, 3, …. Suku ke 10 adalah ….

A. –21 B. –17 C. –13
D. –9 E. –5

03. Dari barisan 3, $4\frac{1}{2}$, 6, $7\frac{1}{2}$, 9, …. Suku ke 12 adalah ….

A. $14\frac{1}{2}$ B. 16 C. $17\frac{1}{2}$
D. 19 E. $19\frac{1}{2}$

04. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke 4 adalah 6 dan bedanya 3. Suku ke 8 adalah …

A. 18 B. 31 C. 34
D. 37 E. 40

05. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke 15 adalah 30 dan bedanya –5. Suku ke 6 adalah

A. 65 B. 25 C. 75
D. 80 E. 90

06. Rumus umum suku ke-n dari barisan 4, 9, 14, 19, 24, …. adalah …

A. 5n + 2 B. 5n – 1 C. 5n + 1
D. 5n – 2 E. 5n + 2

07. Dari barisan 6, $4\frac{2}{3}$, $3\frac{1}{3}$, 2, …. rumus umum suku ke-n adalah …

A. $\frac{1}{3}(10 - 4n)$ B. $\frac{1}{3}(22 - 4n)$ C. $\frac{1}{3}(8 - 4n)$
D. $\frac{1}{3}(20 - 4n)$ E. $\frac{1}{3}(12 - 4n)$

08. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke 6 adalah –4 dan suku ke 9 adalah –19, maka suku ke 11 adalah…

A. –34 B. –29 C. –19
D. –24 E. –14

09. Pada suatu barisan aritmatika diketahui suku ke 3 adalah 13 dan jumlah suku kedua dan kelima adalah 30. Rumus suku ke n adalah …

A. 4n + 5 B. 4n – 2 C. 2n + 1
D. 4n + 1 E. 2n + 6

10. Hasil dari 5 + 7 + 9 + 11 + … + 41 adalah …

A. 379 B. 437 C. 471
D. 407 E. 207

11. Hasil dari 3 + 7 + 11 + 15 + … + 43 adalah …

A. 132 B. 147 C. 152
D. 196 E. 253

12. Jika 4 + 6 + 8 + 10 + … + x = 130, maka nilai x adalah …

A. 10 B. 15 C. 18
D. 22 E. 32

13. Jika 1 + 2 + 3 + 4 + … + x = 210, maka nilau x adalah …

A. 19 B. 20 C. 21
D. 22 E. 23

14. Suku ke empat dari suatu barisan aritmatika adalah 20 dan jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 80. Jumlah sebelas suku pertamanya adalah…

A. 196 B. 210 C. 264
D. 308 E. 332

15. Dari suatu deret aritmatika diketahui jumlah n suku pertamanya ditentukan dengan rumus $S_n = \frac{n}{2}(3n + 5)$. Suku ke 6 adalah …

A. 19 B. 33 C. 36
D. 39 E. 42

16. Jumlah bilangan bulat antara 10 dan 60 yang habis dibagi 3 adalah

A. 552 B. 486 C. 462
D. 312 E. 396

17. Jumlah bilangan bulat dari 5 sampai 25 yang tidak habis dibagi 4 adalah

A. 176 B. 182 C. 198
D. 216 E. 235

18. Diketahui deret aritmatika 7 + 10 +13 + 16 + 19 + … + 43. Suku tengah deret itu adalah

A. 22 B. 25 C. 28
D. 31 E. 34

19. Diketahui barisan 5 + 9 + 13 + … (sampai 19 suku). Suku tengah deret itu adalah …

A. 29 B. 33 C. 37
D. 41 E. 45

20. Jika suku tengah deret aritmatika 30 + 24 + 18 + 12 + … + p adalah 6, maka p adalah suku yang ke …

A. 10 B. 9 C. 8
D. 7 E. 6

21. Tiga buah bilangan (2 – 2x) , (x – 2) , (3x – 2) membentuk barisan aritmatika. Jika ketiga bilangan itu diteruskan hingga 10 suku, maka jumlahnya adalah …

A. 240 B. 265 C. 292
D. 300 E. 324

22. $\sum_{n=4}^{13} (4n-2) =$ ….

A. 320 B. 410 C. 423
D. 512 E. 564

23. $\sum_{n=5}^{14} (2n+5) + \sum_{n=6}^{15} (3n-2) =$ …

A. 365 B. 395 C. 445
D. 485 E. 535

24. Diantara bilangan 5 dan 15 disisipkan empat buah bilangan, sehingga membentuk barisan aritmatika. Beda barisan itu adalah …

A. 2 B. 3 C. 4
D. 5 E. 6

25. Suatu deret aritmatika diketahui jumlah n suku pertamanya dirumuskan $S_n = n^2 + 4n$. Maka nilai dari $U_{10} + U_{11} + U_{12} + \ldots + U_{20}$ adalah

A. 363 B. 342 C. 324
D. 281 E. 263

26. Dalam suatu barisan aritmatika diketahui suku ke 7 adalah $5 + 7\sqrt{2}$, dan suku ke-11 adalah $9 + 11\sqrt{2}$. Besar suku ke 10 adalah …

A. $7 + 10\sqrt{2}$ B. $6 + 10\sqrt{2}$ C. $8 + 9\sqrt{2}$
D. $6 + 9\sqrt{2}$ E. $8 + 10\sqrt{2}$

27. Jumlah 10 suku terakhir dari deret 2 + 8 + 14 + 20 + … + 80 adalah …

A. 420 B. 480 C. 530
D. 546 E. 612

28. Suatu deret aritmatika diketahui jumlah n suku pertamanya dirumuskan $S_n = 2n^2 + 4n$. Rumus suku tengahnya adalah …

A. 2n – 3 B. 2n + 4 C. 2n + 3
D. 2n – 4 E. 2n + 6

29. Jumlah bilangan bulat antara 5 dan 50 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah

A. 272 B. 285 C. 332
D. 341 E. 384

30. Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah ketiga bilangan itu 15 dan hasil kalinya 80, maka bilangan yang terkecil adalah …

A. 2 B. 6 C. 7
D. 8 E. 9

31. Jumlah bilangan bulat antara 10 dan 60 yang habis dibagi 3 adalah….

A. 552 B. 586 C. 462
D. 412 E. 610

32. Jumlah bilangan bulat dari 5 sampai 25 yang tidak habis dibagi 4 adalah ….

A. 176 B. 182 C. 198
D. 216 E. 235

33. Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmatiaka. Jika jumlah ketiga bilangan itu 15 dan hasil kalinya 80, maka bilangan yang terkecil adalah…

A. 2 B. 4 C. 5
D. 6 E. 8

34. Lima buah bilangan membentuk barisan aritmatiaka. Jika jumlah kelima bilangan itu 5 dan hasil kalinya 45, maka bilangan yang terbesar adalah…

A. 5 B. 6 C. 7
D. 8 E. 9

35. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah ketiga bilangan itu 12 dan hasil kalinya 28, maka bilangan terbesar adalah …

A. 5 B. 7 C. 8
D. 10 E. 12

36. Jumlah n suku yang pertama suatu deret aritmatika adalah $S_n = \frac{n}{2}(3n - 17)$. Rumus untuk suku ke-n deret tersebut adalah …

A. 3n – 10 B. 3n – 8 C. 3n – 6
D. 3n – 4 E. 3n – 2

37. Jumlah tiga suku pertama barisan arimetika adalah 27 dan jumlah lima buah suku pertama barisan tersebut adalah 85, maka suku ke-4 barisan tersebut adalah ..

A. 33 B. 25 C. 17
D. 41 E. 49

38. Jika akar-akar persamaan $x^4 – (3m+2)x + m^2 = 0$ membentuk barisan aritmatika, maka nilai m = ...

A. 4 B. 5 C. 6
D. 7 E. 8

39. Pada suatu deret aritmatika diketahui $U_5 + U_7 + U_9 + U_{11} + … + U_{19} = 112$. Jika nilai $U_9 = 8$ maka jumlah 10 suku pertamanya adalah ...

A. 5 B. 7 C. 8
D. 10 E. 12

40. Suatu barisan aritmatika diketahui $S_n = 2n^2 – 11n$. Jika banyaknya suku genap sama dengan banyaknya suku ganjil, dan jumlah suku-suku genapnya 55, maka jumlah suku-suku ganjilnya adalah…

A. 35 B. 32 C. 28
D. 26 E. 24

41. Sisi-sisi segitiga siku-siku membentuk deret aritmatika. Jika keliling segitiga tersebut 72 cm, maka luasnya adalah ...

A. 164 B. 176 C. 182
D. 198 E. 216

42. Jika adalah jumlah n suku pertama deret aritmatika, maka bentuk sederhana dari $S_{n+3} – 3S_{n+2} + 3S_{n+1} – S_n$ adalah ...

A. 16 B. 12 C. 8
D. 4 E. 0

43. Jumlah deret aritmatika dengan n suku adalah S_1. Diantara tiap-tiap dua suku yang berurutan disisipkan 4 bilangan, sehingga terjadi lagi sebuah deret aritmatika baru yang jumlahnya S_2. Perbandingan $S_1 : S_2$ = ...

A. (n + 1) : 5n B. (n – 5) : 2n C. n : (5n – 4)
D. 3n : (2n – 1) E. 2n : (3n + 2)